

**ĐLVN 326 : 2015**

**ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG  
- QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ**

**HÀ NỘI - 2015**

**Lời nói đầu:**

ĐLVN 326 : 2015 do Vụ Đo lường biên soạn và đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

## Điều kiện sử dụng dấu định lượng - Quy trình đánh giá

### 1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp đánh giá, phương tiện đánh giá và trình tự đánh giá tại cơ sở để làm căn cứ chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn.

Phương pháp đánh giá, phương tiện đánh giá và trình tự đánh giá theo yêu cầu đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn quy định trong văn bản này được sử dụng trong hoạt động kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn (sau đây viết tắt là HĐGS).

### 2. Thuật ngữ, định nghĩa

2.1 *Lô HĐGS (gọi tắt là lô)* là tập hợp các đơn vị HĐGS giống nhau được sản xuất (bao gồm một hoặc các hoạt động sản xuất, sang bao hoặc chai, đóng gói), nhập khẩu, lưu thông, buôn bán với cùng một lượng danh định, dưới những điều kiện như nhau mà từ đó HĐGS được lấy ra để tiến hành đánh giá sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường.

2.2 *Cỡ lô (N)* là con số chỉ tổng số đơn vị HĐGS trong lô và được xác định theo các yêu cầu sau đây:

- Tại nơi sản xuất, cỡ lô được tính bằng số đơn vị HĐGS được sản xuất trong một giờ;
- Tại nơi nhập khẩu, cỡ lô được tính bằng số đơn vị HĐGS theo từng đợt nhập hàng;
- Tại nơi lưu thông, buôn bán, cỡ lô được tính bằng số đơn vị HĐGS trên phương tiện vận chuyển, tại nơi chứa, tại nơi bán;
- Cỡ lô không quá một trăm nghìn (100 000).

2.3 Các thuật ngữ khác được lấy theo Điều 3 Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN.

### 3. Các bước đánh giá

| TT | Tên các bước đánh giá                        | Theo điều mục của quy trình |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Đánh giá các biện pháp kiểm soát về đo lường | 6.1                         |
| 2  | Đánh giá theo yêu cầu kỹ thuật đo lường      | 6.2                         |
|    | - Đánh giá theo yêu cầu kỹ thuật             | 6.2.2                       |

|  |                                                                                                                                                               |         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | - Đánh giá theo yêu cầu đo lường:<br>+ Đánh giá theo yêu cầu về giá trị trung bình<br>+ Đánh giá theo yêu cầu về số đơn vị hàng<br>đóng gói sẵn không phù hợp | 6.2.3   |
|  |                                                                                                                                                               | 6.2.3.1 |
|  |                                                                                                                                                               | 6.2.3.2 |

## 4. Phương tiện đánh giá

### 4.1 Phương tiện đo để xác định lượng thực ( $Q_r$ )

Phương tiện đo dùng để xác định lượng thực ( $Q_r$ ) phải bảo đảm các yêu cầu chung sau đây:

- Có phạm vi đo phù hợp với lượng của hàng đóng gói sẵn;
- Có sai số cho phép lớn nhất không quá 1/5 lượng thiếu cho phép T quy định tại Bảng 4, Mục 5.6 của văn bản này;
- Phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định về đo lường.

### 4.2 Phương tiện phụ

Phương tiện phụ phải đảm bảo yêu cầu quy định đối với từng phương pháp xác định lượng thực ( $Q_r$ ) tại Phụ lục 4 hoặc Phụ lục 5 của văn bản này.

## 5. Chuẩn bị đánh giá, điều kiện đánh giá

**5.1** Trưởng đoàn tổ chức họp đoàn đánh giá, thông qua chương trình đánh giá theo Phụ lục 1 của văn bản này, thống nhất kế hoạch thực hiện việc đánh giá theo tiến độ, nội dung đánh giá quy định trong quyết định thành lập đoàn đánh giá và thông báo cho các bên liên quan.

**5.2** Theo nhiệm vụ được phân công, các thành viên thực hiện các công việc sau đây:

- Đề nghị cơ sở cung cấp hồ sơ lưu trữ, tài liệu có liên quan;
- Chuẩn bị phương tiện đánh giá;
- Chuẩn bị phiếu đánh giá về các biện pháp kiểm soát về đo lường theo Phụ lục 2 của văn bản này hoặc phiếu đánh giá kỹ thuật đo lường theo Phụ lục 3 của văn bản này.

### 5.3 Xác định địa điểm để đánh giá HĐGS

Địa điểm để đánh giá đo lường đối với HĐGS được tiến hành tại nơi chứa HĐGS của cơ sở sản xuất, nhập khẩu để đưa vào thị trường.

### 5.4 Xác định tên HĐGS, lượng danh định ( $Q_n$ ), lô HĐGS, cỡ lô (N)

Tên HĐGS, lượng danh định ( $Q_n$ ) và các yêu cầu kỹ thuật của HĐGS được xác định thông qua quan sát bên ngoài bao bì của hàng đóng gói sẵn.

Lô HĐGS, cỡ lô (N) được xác định theo quy định tại Mục 2.1 Mục 2.2 và thực tế tại cơ sở.

### 5.5 Xác định cỡ mẫu (n) lấy ra để đánh giá

Xác định cỡ mẫu (n) thông qua cỡ lô (N) và được xác định theo các trường hợp như sau:

5.5.1 Trường hợp lấy mẫu HĐGS định lượng theo đơn vị đo khối lượng, thể tích tại nơi sản xuất, nhập khẩu, hệ số hiệu chỉnh k được chọn theo Bảng 1.

Bảng 1

| Cỡ lô<br>(N)     | Cỡ mẫu<br>(n) | Hệ số<br>hiệu chỉnh<br>(k) | Số lượng đơn vị<br>HĐGS không phù<br>hợp cho phép (m) |
|------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Từ 1 đến 10      | N             | -                          | -                                                     |
| Từ 11 đến 50     | 10            | 1,028                      | 0                                                     |
| Từ 51 đến 99     | 13            | 0,848                      | 1                                                     |
| Từ 100 đến 500   | 50            | 0,379                      | 3                                                     |
| Từ 501 đến 3 200 | 80            | 0,295                      | 5                                                     |
| Trên 3 200       | 125           | 0,234                      | 7                                                     |

5.5.2 Trường hợp lấy mẫu HĐGS định lượng theo đơn vị đo chiều dài, diện tích hoặc số đếm tại nơi sản xuất, nhập khẩu, hệ số hiệu chỉnh k được chọn theo Bảng 2.

Bảng 2

| Cỡ lô<br>(N)  | Cỡ mẫu<br>(n) | Hệ số<br>hiệu chỉnh<br>(k) | Số lượng đơn vị<br>HĐGS không phù<br>hợp cho phép (m) |
|---------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 đến 25      | N             | -                          | -                                                     |
| 26 đến 50     | 3             | 1,00                       | 0                                                     |
| 51 đến 150    | 5             | 0,35                       | 0                                                     |
| 151 đến 500   | 8             | 0,20                       | 1                                                     |
| 501 đến 3 200 | 13            | 0,15                       | 1                                                     |
| Trên 3 200    | 20            | 0,10                       | 1                                                     |

5.5.3 Trường hợp lấy mẫu HDGS định lượng theo đơn vị đo khối lượng, thể tích tại nơi nhập khẩu và cần phải phá bao bì của HDGS đó, hệ số hiệu chỉnh  $k$  được chọn theo Bảng 3.

Bảng 3

| Cỡ lô (N)      | Cỡ mẫu (n) | Hệ số hiệu chỉnh (k) | Số đơn vị HDGS không phù hợp cho phép (m) |
|----------------|------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Từ 100 trở lên | 20         | 0,640                | 1                                         |

## 5.6 Xác định lượng thiếu cho phép (T)

Lượng thiếu cho phép T được xác định theo lượng danh định ( $Q_n$ ) và theo quy định trong Bảng 4 dưới đây:

Bảng 4

| TT | Lượng danh định ( $Q_n$ )                             | Lượng thiếu cho phép T                      |                  |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| 1  | theo đơn vị đo khối lượng (hoặc thể tích) g (hoặc mL) | T <sup>(1)</sup>                            |                  |
|    |                                                       | theo % của $Q_n$                            | theo g (hoặc mL) |
|    |                                                       | Lớn hơn 0 đến 5 <sup>(2)</sup>              | -                |
|    |                                                       | Trên 5 đến 50                               | 9                |
|    |                                                       | Trên 50 đến 100                             | -                |
|    |                                                       | Trên 100 đến 200                            | 4,5              |
|    |                                                       | Trên 200 đến 300                            | -                |
|    |                                                       | Trên 300 đến 500                            | 9                |
|    |                                                       | Trên 500 đến 1 000                          | -                |
|    |                                                       | Trên 1 000 đến 10 000                       | 3                |
|    |                                                       | Trên 10 000 đến 15 000                      | -                |
|    |                                                       | Trên 15 000                                 | 15               |
| 2  | theo đơn vị đo chiều dài (m)                          | theo % của $Q_n$                            |                  |
|    | $Q_n \leq 5$                                          | Không cho phép có đơn vị HDGS không phù hợp |                  |
|    | $Q_n > 5$                                             | 2                                           |                  |
| 3  | theo đơn vị đo diện tích (m <sup>2</sup> )            | theo % của $Q_n$                            |                  |
|    | Tất cả $Q_n$                                          | 3                                           |                  |
| 4  | theo số đếm (cái, chiếc...)                           | theo % của $Q_n$                            |                  |
|    | $Q_n \leq 50$                                         | Không cho phép có đơn vị HDGS không phù hợp |                  |
|    | $Q_n > 50$                                            | 1 <sup>(3)</sup>                            |                  |

*Ghi chú:*

<sup>(1)</sup>: Đối với mục 1 trong Bảng nêu trên,  $T$  được làm tròn lên đến phần mười tiếp theo của  $g$  (hoặc mL) đối với  $Q_n \leq 1000$  g (hoặc 1000 mL) và đến hàng đơn vị tiếp theo của  $g$  (hoặc mL) đối với  $Q_n [ 1000$  g (hoặc 1000 mL);

<sup>(2)</sup>: Chỉ phải thoả mãn yêu cầu về giá trị trung bình  $X_{tb}$ ;

<sup>(3)</sup>:  $T$  được làm tròn lên đến số nguyên tiếp theo.

## 6. Tiến hành đánh giá

### 6.1 Đánh giá các biện pháp kiểm soát về đo lường

#### 6.1.1 Phương pháp đánh giá

Theo từng trường hợp cụ thể (đánh giá tại cơ sở sản xuất, tại cơ sở nhập khẩu), việc đánh giá áp dụng một hoặc toàn bộ các phương pháp sau đây:

- Phỏng vấn trực tiếp người phụ trách, nhân viên kỹ thuật trực tiếp đóng gói, kiểm soát định lượng của cơ sở đề nghị về những thông tin có liên quan;

- Xem xét hồ sơ lưu trữ, các tài liệu có liên quan;

- Quan sát thực tế điều kiện về thiết bị định lượng, phương tiện đo kiểm soát định lượng và nhân viên kỹ thuật thực hiện đóng gói, kiểm soát định lượng của cơ sở đề nghị;

- Đánh giá việc thực hiện, xử lý kết quả tự đánh giá về đo lường đối với lượng của HĐGS do nhân viên kỹ thuật thực hiện.

#### 6.1.2 Trình tự đánh giá

##### 6.1.2.1 Đối với cơ sở sản xuất

- Kiểm tra việc ban hành văn bản quy định các biện pháp kiểm soát về đo lường;

- Đánh giá sự phù hợp về số lượng và nội dung của các biện pháp kiểm soát về đo lường đã được ban hành và thực hiện gồm:

- + Cơ cấu tổ chức;

- + Quản lý hồ sơ, tài liệu (số lượng, lập, lưu giữ hồ sơ, tài liệu,...);

- + Quản lý nhân viên kỹ thuật (số lượng, đào tạo, phân công nhiệm vụ,...);

- + Phương pháp kiểm soát về đo lường (tên văn bản, cơ quan, tổ chức ban hành,...);

- + Quản lý thiết bị kiểm soát về đo lường (số lượng, chủng loại phương tiện đo, phương tiện định lượng, các thiết bị phụ trợ khác; việc kiểm định, hiệu chuẩn; chu kỳ kiểm định, hiệu chuẩn,...);

- + Điều kiện môi trường cho việc kiểm soát về đo lường (diện tích mặt bằng đóng gói, kiểm soát,...);

- + Hành động khắc phục và phòng ngừa.

- Đánh giá việc thực hiện và duy trì các biện pháp kiểm soát về đo lường.

#### 6.1.2.2 Đối với cơ sở nhập khẩu

- Kiểm tra việc ban hành văn bản quy định các biện pháp kiểm soát về đo lường;

- Đánh giá sự phù hợp về số lượng và nội dung các biện pháp kiểm soát về đo lường đã được ban hành và thực hiện gồm:

- + Quy định về việc lựa chọn nhà sản xuất HĐGS;

- + Quy định về việc quản lý hồ sơ nhập khẩu HĐGS;

- + Quy định về biện pháp kiểm soát về đo lường của nhà sản xuất nước ngoài để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của HĐGS.

- Đánh giá việc thực hiện và duy trì các biện pháp kiểm soát về đo lường.

6.1.2.3 Kết quả đánh giá của từng bước nêu trên được ghi vào Phiếu đánh giá các biện pháp kiểm soát về đo lường theo Phụ lục 2 của văn bản này.

## **6. 2 Đánh giá theo yêu cầu kỹ thuật đo lường**

### 6.2.1 Lấy mẫu đánh giá

- Việc lấy mẫu các đơn vị HĐGS để đánh giá phải bảo đảm nguyên tắc lấy mẫu ngẫu nhiên, đại diện cho lô được đánh giá.

- Số lượng mẫu (n) lấy ra để đánh giá được xác định theo quy định tại Mục 5.5 của văn bản này.

### 6.2.2 Đánh giá theo yêu cầu kỹ thuật

6.2.2.1 Thực hiện đánh giá theo yêu cầu về ghi lượng của HĐGS trên nhãn hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Thông tư 21/2014/TT-BKHCN.

6.2.2.2 Thực hiện đánh giá theo yêu cầu về hình dáng, kích thước và các yêu cầu khác của bao HĐGS theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 21/2014/TT-BKHCN.

6.2.2.3 Thực hiện đánh giá theo yêu cầu về dấu định lượng quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 của Thông tư 21/2014/TT-BKHCN (không áp dụng đối với trường hợp đánh giá lần đầu).



6.2.2.4 Kết quả đánh giá của từng bước nêu trên được ghi vào Phiếu đánh giá kỹ thuật đo lường tại Phụ lục 3 của văn bản này.

### 6.2.3 Đánh giá theo yêu cầu đo lường

#### 6.2.3.1 Đánh giá theo yêu cầu về giá trị trung bình ( $X_{tb}$ )

##### 6.2.3.1.1 Phương tiện đánh giá

Phương tiện đánh giá phải đáp ứng các yêu cầu chung quy định tại Mục 4 và các yêu cầu cụ thể theo từng phương pháp xác định lượng thực ( $Q_r$ ) quy định tại Phụ lục 4 hoặc Phụ lục 5 của văn bản này.

##### 6.2.3.1.2 Xác định lượng thực ( $Q_r$ ) của từng đơn vị HĐGS

Căn cứ vào thực tế, địa điểm đánh giá, đặc điểm từng loại HĐGS để quyết định lựa chọn phương pháp xác định lượng thực ( $Q_r$ ) của HĐGS cho phù hợp và thực hiện việc xác định lượng thực ( $Q_r$ ) của từng đơn vị HĐGS.

Trường hợp HĐGS định lượng theo đơn vị đo khối lượng, phương pháp xác định lượng thực ( $Q_r$ ) thực hiện theo Phụ lục 4 của văn bản này.

Trường hợp HĐGS định lượng theo đơn vị đo thể tích, phương pháp xác định lượng thực ( $Q_r$ ) thực hiện theo Phụ lục 5 của văn bản này.

##### 6.2.3.1.3 Xác định giá trị trung bình ( $X_{tb}$ )

Căn cứ kết quả xác định lượng thực ( $Q_r$ ) của từng đơn vị HĐGS trong mẫu đánh giá, tính giá trị trung bình ( $X_{tb}$ ) theo công thức sau:

$$X_{tb} = \frac{\sum_{i=1}^n Q_r^i}{n}$$

Trong đó:  $Q_r^i$  là lượng thực của đơn vị HĐGS thứ  $i$  ( $i = 1 \dots n$ )

$n$  là cỡ mẫu

##### 6.2.3.1.4 Đánh giá

- Yêu cầu về giá trị trung bình  $X_{tb}$ :

+ Trường hợp cỡ mẫu ( $n$ ) bằng với cỡ lô ( $N$ ) ( $n = N$ ), giá trị trung bình ( $X_{tb}$ ) của lượng thực ( $Q_r$ ) của các đơn vị HĐGS trong mẫu đánh giá phải thoả mãn yêu cầu theo biểu thức sau:

$$X_{tb} \geq Q_n$$

+ Trường hợp cỡ mẫu ( $n$ ) nhỏ hơn cỡ lô ( $N$ ) ( $n < N$ ), giá trị trung bình ( $X_{tb}$ ) của lượng thực ( $Q_r$ ) của các đơn vị HĐGS trong mẫu đánh giá phải thoả mãn yêu cầu theo biểu thức sau:

$$X_{tb} \geq (Q_n - k \cdot s)$$

Với:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Q_r^i - X_{tb})^2}{n-1}}$$

$k$  là hệ số hiệu chỉnh được xác định theo từng trường hợp cụ thể tại các Bảng 1, 2 hoặc 3 Mục 5.5 của văn bản này.

- Căn cứ kết quả xác định giá trị trung bình ( $X_{tb}$ ) của các đơn vị HĐGS trong cỡ mẫu ( $n$ ) và yêu cầu về giá trị trung bình  $X_{tb}$  tại các biểu thức nêu trên để kết luận: Lô HĐGS đạt (hoặc không đạt) yêu cầu về giá trị trung bình của lượng của HĐGS.

#### 6.2.3.2 Đánh giá theo yêu cầu về số lượng đơn vị HĐGS không phù hợp

- Đơn vị HĐGS không phù hợp là đơn vị HĐGS có lượng thực ( $Q_r$ ) nhỏ hơn lượng tối thiểu cho phép  $Q_{\min}$ : ( $Q_r < Q_{\min}$ ) (theo một cách khác, đơn vị HĐGS không phù hợp là đơn vị HĐGS có lượng thiếu ( $Q_n - Q_r^i$ ) lớn hơn lượng thiếu cho phép  $T$ : ( $Q_n - Q_r^i > T$ )).

- Số lượng đơn vị HĐGS không phù hợp cho phép ( $m$ ) được xác định cho các trường hợp cụ thể quy định tại các Bảng 1, 2 hoặc 3 Mục 5.5 của văn bản này.

- Yêu cầu về số lượng đơn vị HĐGS không phù hợp bao gồm:

+ Số lượng đơn vị HĐGS không phù hợp trong mẫu đánh giá phải bảo đảm không được lớn hơn số lượng đơn vị HĐGS không phù hợp cho phép ( $m$ );

+ Không được có đơn vị HĐGS không phù hợp có lượng thiếu lớn hơn 2 lần lượng thiếu cho phép  $T$ : ( $Q_n - Q_r^i > 2T$ ).

- Căn cứ kết quả xác định lượng thực ( $Q_r$ ) của từng đơn vị HĐGS trong các mẫu đánh giá và yêu cầu về số lượng đơn vị HĐGS không phù hợp để kết luận: Lô HĐGS đạt (hoặc không đạt) yêu cầu về số lượng đơn vị HĐGS không phù hợp.

6.2.3.3 Kết quả đánh giá được ghi vào Phiếu đánh giá yêu cầu kỹ thuật đo lường theo Phụ lục 3 của văn bản này.

## 7. Xử lý chung

Lập Biên bản tổng hợp kết quả đánh giá theo Phụ lục 6 của văn bản này./.

TÊN CƠ QUAN ĐÁNH GIÁ  
ĐOÀN ĐÁNH GIÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng .... năm 20...

## CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Kính gửi:

- Tên cơ sở đề nghị
- Các thành viên đoàn đánh giá

**1. Quyết định thành lập số: ....**

**2. Cơ sở đề nghị: .....**(tên cơ sở).....

- Địa chỉ trụ sở chính: .....

- Điện thoại: .....Fax: ..... Email:.....

**3. Nội dung, phân công và tiến độ thực hiện:**

| TT | Nội dung đánh giá | Thành viên<br>chịu trách nhiệm<br>đánh giá | Tiến độ              |                                 |
|----|-------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|    |                   |                                            | Thời gian<br>bắt đầu | Thời gian nộp<br>phiếu đánh giá |
|    |                   |                                            |                      |                                 |
|    |                   |                                            |                      |                                 |
|    |                   |                                            |                      |                                 |
|    |                   |                                            |                      |                                 |
|    |                   |                                            |                      |                                 |

**4. Thời gian họp đoàn đánh giá để triển khai thực hiện chương trình: . . . . .**

**5. Thời gian họp đoàn đánh giá để thông qua báo cáo tổng hợp: . . . . .**

**Trưởng đoàn**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

TÊN CƠ QUAN ĐÁNH GIÁ  
ĐOÀN ĐÁNH GIÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm 20...

### PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT VỀ ĐO LƯỜNG

I. Tên cơ sở đề nghị:

II. Họ và tên thành viên:

III. Quyết định thành lập số:

IV. Kết quả đánh giá:

| TT  | Nội dung đánh giá                                                                                                                                                                                                                 | Đánh giá của thành viên (Đạt/không đạt) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | Kiểm tra việc ban hành văn bản quy định các biện pháp kiểm soát về đo lường                                                                                                                                                       |                                         |
| 2   | <b>Sự phù hợp về số lượng và nội dung các biện pháp kiểm soát về đo lường đã được ban hành và thực hiện (áp dụng cho cơ sở sản xuất)</b>                                                                                          |                                         |
| 2.1 | Cơ cấu tổ chức:<br><i>Nhận xét</i> <sup>(1)</sup> :                                                                                                                                                                               |                                         |
| 2.2 | Quản lý hồ sơ, tài liệu (số lượng, lập, lưu giữ hồ sơ, tài liệu...):<br><i>Nhận xét</i> <sup>(1)</sup> :                                                                                                                          |                                         |
| 2.3 | Đào tạo và quản lý nhân viên kỹ thuật (số lượng, đào tạo, phân công nhiệm vụ...):<br><i>Nhận xét</i> <sup>(1)</sup> :                                                                                                             |                                         |
| 2.4 | Phương pháp kiểm soát về đo lường (tên văn bản, cơ quan, tổ chức ban hành...):<br><i>Nhận xét</i> <sup>(1)</sup> :                                                                                                                |                                         |
| 2.5 | Quản lý thiết bị kiểm soát về đo lường (số lượng, chủng loại phương tiện đo, phương tiện định lượng, các thiết bị phụ trợ khác, việc kiểm định, hiệu chuẩn, chu kỳ kiểm định, hiệu chuẩn...):<br><i>Nhận xét</i> <sup>(1)</sup> : |                                         |
| 2.6 | Điều kiện môi trường cho việc kiểm soát về đo lường (diện tích mặt bằng đóng gói, kiểm soát...):<br><i>Nhận xét</i> <sup>(2)</sup> :                                                                                              |                                         |
| 2.7 | Hành động khắc phục và phòng ngừa:                                                                                                                                                                                                |                                         |

| TT  | Nội dung đánh giá                                                                                                                                                       | Đánh giá của thành viên (Đạt/không đạt) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     | <i>Nhận xét</i> <sup>(1)</sup> :                                                                                                                                        |                                         |
| 3   | <b>Sự phù hợp về số lượng và nội dung các biện pháp kiểm soát về đo lường đã được ban hành và thực hiện (áp dụng cho cơ sở nhập khẩu)</b>                               |                                         |
| 3.1 | Quy định về việc lựa chọn nhà sản xuất HĐGS<br><i>Nhận xét</i> <sup>(1)</sup> :                                                                                         |                                         |
| 3.2 | Quy định về việc quản lý hồ sơ nhập khẩu HĐGS<br><i>Nhận xét</i> <sup>(1)</sup> :                                                                                       |                                         |
| 3.3 | Quy định về biện pháp kiểm soát về đo lường của nhà sản xuất nước ngoài để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của HĐGS<br><i>Nhận xét</i> <sup>(1)</sup> : |                                         |
| 4   | <b>Việc thực hiện và duy trì các biện pháp kiểm soát về đo lường</b> <sup>(2)</sup> :<br><i>Nhận xét</i> <sup>(1)</sup> :                                               |                                         |

<sup>(1)</sup>: *Nêu những tồn tại, lý do khi đánh giá không đạt yêu cầu.*

<sup>(2)</sup>: *Không áp dụng khi đánh giá lần đầu.*

**V. Kết luận:** (Ghi rõ đạt yêu cầu/không đạt yêu cầu)

..., ngày...tháng ... năm 20...

**Thành viên đánh giá**

(Ký, ghi rõ họ tên)

## PHIẾU ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

Tên HĐGS: ...

Của: ...(cơ sở đề nghị)....

Nơi đánh giá: ...

Phương tiện đánh giá: ...

-  $N = \dots$  ; Lượng danh định  $Q_n = \dots$ ;- Cỡ mẫu  $n = \dots$ ;

- Số lượng đơn vị HĐGS không phù hợp cho phép (m): ...;

- Hệ số hiệu chỉnh  $k = \dots$  ;

- Lượng thiếu cho phép T: ...;

**1. Đánh giá về kỹ thuật:**

## 1.1 Tiến hành đánh giá

| TT | Nội dung đánh giá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Đạt /không đạt | Ghi chú |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1  | <p>Yêu cầu về ghi lượng của HĐGS trên nhãn hàng hóa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yêu cầu về ghi <math>Q_n</math> của HĐGS trên nhãn hàng hóa</li> <li>- Yêu cầu về cách thể hiện <math>Q_n</math> (theo quy định tại các Điểm b, c, d Khoản 1 Điều 4 của Thông tư 21/2014/TT-BKHCN)</li> <li>- Yêu cầu về thể hiện <math>Q_n</math> theo đơn vị đo pháp định</li> <li>- Yêu cầu về ghi <math>Q_n</math> đối với các trường hợp cụ thể quy định tại Điểm i, Điểm k Khoản 1 Điều 4 của Thông tư 21/2014/TT-BKHCN.</li> <li>- Yêu cầu về chiều cao tối thiểu của chữ và số thể hiện <math>Q_n</math></li> <li>- Yêu cầu về ghi lượng ráo nước và khối lượng tổng của HĐGS (đối với trường hợp HĐGS chứa trong dung môi lỏng)</li> </ul> |                |         |
| 2  | Yêu cầu về hình dáng, kích thước và các yêu cầu khác của bao HĐGS theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 21/2014/TT-BKHCN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |         |
| 3  | <p>Yêu cầu về dấu định lượng theo quy định tại Chương III của Thông tư 21/2014/TT-BKHCN.</p> <p>(không áp dụng khi đánh giá lần đầu)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |         |

## 1.2 Kết luận: (Ghi rõ đạt / không đạt yêu cầu về kỹ thuật)

## 2. Đánh giá đo lường:

### 2.1 Tiến hành đánh giá

| TT | $Q_r^i$ | $Q_n - Q_r^i$ | TT | $Q_r^i$ | $Q_n - Q_r^i$ | TT  | $Q_r^i$ | $Q_n - Q_r^i$ |
|----|---------|---------------|----|---------|---------------|-----|---------|---------------|
| 1  |         |               | 43 |         |               | 85  |         |               |
| 2  |         |               | 44 |         |               | 86  |         |               |
| 3  |         |               | 45 |         |               | 87  |         |               |
| 4  |         |               | 46 |         |               | 88  |         |               |
| 5  |         |               | 47 |         |               | 89  |         |               |
| 6  |         |               | 48 |         |               | 90  |         |               |
| 7  |         |               | 49 |         |               | 91  |         |               |
| 8  |         |               | 50 |         |               | 92  |         |               |
| 9  |         |               | 51 |         |               | 93  |         |               |
| 10 |         |               | 52 |         |               | 94  |         |               |
| 11 |         |               | 53 |         |               | 95  |         |               |
| 12 |         |               | 54 |         |               | 96  |         |               |
| 13 |         |               | 55 |         |               | 97  |         |               |
| 14 |         |               | 56 |         |               | 98  |         |               |
| 15 |         |               | 57 |         |               | 99  |         |               |
| 16 |         |               | 58 |         |               | 100 |         |               |
| 17 |         |               | 59 |         |               | 101 |         |               |
| 18 |         |               | 60 |         |               | 102 |         |               |
| 19 |         |               | 61 |         |               | 103 |         |               |
| 20 |         |               | 62 |         |               | 104 |         |               |
| 21 |         |               | 63 |         |               | 105 |         |               |
| 22 |         |               | 64 |         |               | 106 |         |               |
| 23 |         |               | 65 |         |               | 107 |         |               |
| 24 |         |               | 66 |         |               | 108 |         |               |
| 25 |         |               | 67 |         |               | 109 |         |               |
| 26 |         |               | 68 |         |               | 110 |         |               |
| 27 |         |               | 69 |         |               | 111 |         |               |
| 28 |         |               | 70 |         |               | 112 |         |               |
| 29 |         |               | 71 |         |               | 113 |         |               |
| 30 |         |               | 72 |         |               | 114 |         |               |
| 31 |         |               | 73 |         |               | 115 |         |               |
| 32 |         |               | 74 |         |               | 116 |         |               |
| 33 |         |               | 75 |         |               | 117 |         |               |
| 34 |         |               | 76 |         |               | 118 |         |               |
| 35 |         |               | 77 |         |               | 119 |         |               |
| 36 |         |               | 78 |         |               | 120 |         |               |
| 37 |         |               | 79 |         |               | 121 |         |               |
| 38 |         |               | 80 |         |               | 122 |         |               |
| 39 |         |               | 81 |         |               | 123 |         |               |
| 40 |         |               | 82 |         |               | 124 |         |               |
| 41 |         |               | 83 |         |               | 125 |         |               |
| 42 |         |               | 84 |         |               |     |         |               |

## 2.2. Xử lý:

$$\text{Giá trị trung bình } X_{tb} = \frac{\sum_{i=1}^n Q_r^i}{n} = \dots ;$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Q_r^i - X_{tb})^2}{n-1}} = \dots$$

Yêu cầu về giá trị trung bình

Đạt ☐ ; Không đạt ☐

Yêu cầu về số lượng đơn vị HĐGS không phù hợp:

$$+ (Q_n - Q_r^i) > T :$$

Đạt ☐ ; Không đạt ☐

$$+ (Q_n - Q_r^i) > 2.T:$$

Đạt ☐ ; Không đạt ☐

2.3. Kết luận: (Ghi rõ đạt/không đạt yêu cầu về đo lường)

**3. Kết luận chung:** (Ghi rõ đạt/không đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường)

... , ngày ... tháng ... năm 20...

**Người đánh giá**

(Ký, ghi rõ họ tên)



## PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN XÁC ĐỊNH LƯỢNG THỰC ( $Q_r$ ) CỦA HĐGS ĐỊNH LƯỢNG THEO ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

### 1. Công thức xác định lượng thực ( $Q_r$ )

Lượng thực của từng đơn vị HĐGS được xác định theo công thức sau:

$$Q_r^i = G_i - B_i$$

Trong đó:

$G_i$  là khối lượng cả bao bì của đơn vị HĐGS thứ  $i$ .

$B_i$  là khối lượng bao bì của đơn vị HĐGS thứ  $i$ .

### 2. Yêu cầu về phương tiện đánh giá

Cân dùng để xác định lượng thực ( $Q_r$ ) của HĐGS định lượng theo đơn vị đo khối lượng phải có mức cân phù hợp với lượng của HĐGS và phải có giá trị độ chia (d) đáp ứng yêu cầu sau đây:

| Mức cân (g)            | Giá trị độ chia (d) của cân không lớn hơn (g) |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| < 25                   | 0,01                                          |
| Từ 25 đến < 1 000      | 0,1                                           |
| Từ 1 000 đến < 5 000   | 1,0                                           |
| Từ 5 000 đến < 10 000  | 2,0                                           |
| Từ 10 000 đến < 50 000 | 5,0                                           |
| $\geq 50 000$          | 10,0                                          |

### 3. Trình tự chung xác định lượng thực ( $Q_r$ ) của từng đơn vị HĐGS theo khối lượng bao bì trung bình của lô HĐGS

Bước 1. Tiến hành xác định khối lượng cả bao bì của từng đơn vị HĐGS ( $G_i$ ).

Bước 2. Xác định khối lượng bao bì trung bình ( $B_{tb}$ )

- Chọn ngẫu nhiên 10 mẫu bao bì từ lô HĐGS hoặc từ một lô bao bì tại địa điểm đóng gói theo một (01) trong hai (02) cách sau đây:

+ Xác định khối lượng tổng của cả 10 bao bì trong 1 phép cân và chia cho 10 ta sẽ được khối lượng bì trung bình  $B_{tb}$ ;

+ Xác định khối lượng của từng bao bì và ghi lại số liệu  $B_1, B_2, \dots, B_{10}$ .

- Tính khối lượng bao bì trung bình theo công thức:

$$B_{tb} = \frac{\sum_{i=1}^{10} B_i}{10}$$

Bước 3. Xác định lượng thực của từng đơn vị HĐGS ( $Q_r^i$ )

- Trường hợp  $B_{tb} \leq (10 \% \cdot Q_n)$ , lượng thực  $Q_r^i$  của từng đơn vị HĐGS (i) được tính theo công thức:

$$Q_r^i = G_i - B_{tb}$$

- Trường hợp  $B_{tb} > (10 \% \cdot Q_n)$ , tiến hành tính độ lệch bình phương trung bình (s) của  $B_{tb}$  theo công thức:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} (B_i - B_{tb})^2}{9}}$$

+ Nếu  $s \leq (0,25 \cdot T)$ , phải tiến hành chọn 25 mẫu bao bì từ lô HĐGS và thực hiện việc xác định khối lượng bao bì trung bình  $B_{tb2}$  của lô này như hướng dẫn tại bước 2. Lượng thực ( $Q_r^i$ ) của từng đơn vị HĐGS (i) được tính theo công thức:

$$Q_r^i = G_i - B_{tb2}$$

+ Nếu  $s > (0,25 \cdot T)$ , không được sử dụng khối lượng bao bì trung bình ( $B_{tb}$ ). Lượng thực ( $Q_r^i$ ) của từng đơn vị HĐGS (i) được tính theo công thức:

$$Q_r^i = G_i - B_i$$

*Ghi chú: Trình tự các bước nêu trên có thể thay đổi hoặc lược bỏ theo tình hình thực tế.*

#### **4. Xác định lượng ráo nước của HĐGS trong dung môi lỏng**

##### **4.1 Yêu cầu về phương tiện đánh giá**

- Cân có mức cân và độ chính xác phù hợp yêu cầu quy định tại Mục 2 của Phụ lục này;

- Rây sàng đường kính (20 ÷ 30) cm tùy theo lượng HĐGS, mắt vuông có cạnh (2 ÷ 3) mm làm từ sợi thép không gỉ hoặc đồng có đường kính xấp xỉ 1 mm.

##### **4.2 Chuẩn bị đánh giá và điều kiện đánh giá**

Các đơn vị HĐGS trong dung môi lỏng đưa vào kiểm tra đo lường phải bảo đảm đã ở trạng thái sẵn sàng để bán hoặc 30 ngày sau khi tiệt trùng hoặc quá trình tương tự. Trước khi tiến hành kiểm tra đo lường, phải bảo quản đơn vị HĐGS ở nhiệt độ theo quy định của nhà sản xuất hoặc (20 ÷ 24) °C trong khoảng thời gian 12 giờ.

##### **4.3 Trình tự thực hiện**

- Để rây sàng nghiêng một góc từ 17° đến 20°, đổ hoặc gắp nhẹ nhàng HĐGS lên rây sàng, để 2 phút cho ráo nước;

- Xác định khối lượng của rây sàng có HĐGS, được kết quả  $P_2$ .

- Xác định khối lượng của rây sàng (bì), được kết quả  $P_1$ .

- Lượng ráo nước của HĐGS trong dung môi lỏng được tính theo công thức sau:

$$Q_r^i = P_2 - P_1$$

## 5. Xác định lượng thực của HĐGS đông lạnh

### 5.1 Yêu cầu về phương tiện đánh giá:

- Cân có mức cân và độ chính xác phù hợp yêu cầu quy định tại Mục 2 của Phụ lục này;

- Rây sàng đường kính (20 ÷ 30) cm tùy theo lượng HĐGS, mắt vuông có cạnh (2 ÷ 3) mm làm từ sợi thép không gỉ hoặc đồng có đường kính xấp xỉ 1 mm.

### 5.2 Chuẩn bị đánh giá và điều kiện đánh giá

#### Bước 1. Rã đông

- Với HĐGS là rau quả đông lạnh: Ngâm HĐGS trong dòng nước chảy liên tục ở nhiệt độ (20 ± 1) °C để tan hết băng (chú ý không khuấy trộn làm nát HĐGS).

- Với HĐGS là hải sản đông lạnh: Lấy HĐGS khỏi bao và xả nước nhẹ cho tan lớp nước lớt.

- Với HĐGS là tôm, cua đông lạnh: Để HĐGS trong rổ, ngâm trong chậu nước nhiệt độ (26 ± 1) °C cho tan băng.

#### Bước 2. Làm ráo nước

Đặt HĐGS lên rây sàng, nghiêng một góc từ 17° đến 20°, để 2 phút cho ráo nước.

### 5.3 Trình tự thực hiện

- Xác định khối lượng  $P_2$  của rây sàng có HĐGS;
- Xác định khối lượng  $P_1$  của rây sàng không có HĐGS;
- Lượng thực của HĐGS được tính theo công thức:  $Q_r^i = P_2 - P_1$ .

## **PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN XÁC ĐỊNH LƯỢNG THỰC ( $Q_r$ ) CỦA ĐƠN VỊ HĐGS ĐỊNH LƯỢNG THEO ĐƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH (\*)**

### **1. Xác định $Q_r$ theo phương pháp đo trực tiếp**

#### **1.1 Phương pháp đo**

So sánh trực tiếp thể tích của lượng của HĐGS với dung tích đã biết của phương tiện đánh giá.

#### **1.2 Phạm vi áp dụng**

Phương pháp đo trực tiếp được áp dụng đối với HĐGS được đóng gói có áp suất bằng áp suất khí quyển và phải phá mẫu để xác định  $Q_r$ .

#### **1.3 Yêu cầu đối với phương tiện đánh giá**

- Chuẩn dung tích hạng 2, sai số 0,1%, có dung tích phù hợp với thể tích lượng chất lỏng cần xác định ( $Q_n$  của HĐGS)
- Bình định mức cấp A, có dung tích phù hợp với thể tích lượng chất lỏng cần xác định ( $Q_n$  của HĐGS)
- Ống đong các loại khắc độ theo đơn vị đo thể tích với giá trị độ chia và phạm vi đo thích hợp, có sai số  $\leq 1/5$  lượng thiếu cho phép T của thể tích lượng chất lỏng cần xác định ( $Q_n$  của HĐGS).

#### **1.4 Thực hiện phép đo**

Sử dụng phương tiện đánh giá phù hợp tiến hành đo và xác định thể tích của lượng của HĐGS.

*Lưu ý: Áp dụng phương pháp này phải lưu ý tính dính ướt của chất lỏng để loại trừ sai số hệ thống nhằm bảo đảm độ chính xác của phép đo.*

### **2. Xác định $Q_r$ theo phương pháp gián tiếp**

#### **2.1 Phương pháp xác định**

Xác định thể tích thực của lượng của HĐGS thông qua xác định khối lượng thực (m) và khối lượng riêng ( $\rho$ ) của HĐGS theo công thức sau đây:

$$V = m/\rho$$

Trong đó:

m: là khối lượng (kg; g) của HĐGS (được xác định theo phương pháp xác định lượng thực ( $Q_r$ ) tại Phụ lục 4 của văn bản này).

$\rho$ : là khối lượng riêng (theo  $\text{kg/m}^3$ ;  $\text{g/cm}^3$ ) của HĐGS (xác định theo phương pháp xác định khối lượng riêng phù hợp cho từng loại HĐGS cụ thể tại Mục 2.2 của Phụ lục này).

## 2.2 Phương pháp xác định khối lượng riêng của HĐGS

2.2.1 Tùy theo loại cụ thể, khối lượng riêng của HĐGS được xác định theo các phương pháp sau:

| TT | Loại HĐGS                                                                                  | Phương pháp xác định                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Chất lỏng không chứa cùng CO <sub>2</sub> hoặc khí nén khác                                | - Vật choán chỗ<br>- Bình tỷ trọng<br>- Tỷ trọng kế<br>- Đổ đầy đến miệng<br>- Cốc tỷ trọng |
| 2  | Chất lỏng có CO <sub>2</sub> hoặc khí nén khác chứa trong chai trong suốt, không móp, méo. | Vạch dấu chai                                                                               |
| 3  | Chất tẩy, mỹ phẩm                                                                          | - Bình tỷ trọng<br>- Vật choán chỗ                                                          |
| 4  | Chất sệt, kem                                                                              |                                                                                             |
| 5  | Sơn, lacquer                                                                               |                                                                                             |

### 2.2.2. Phương pháp bình tỷ trọng (Pycnometer)

- Phương tiện xác định:

+ Bình tỷ trọng (là bình chứa làm bằng thủy tinh hoặc kim loại có nút (hoặc nắp đậy), có dung tích (V) đã được xác định trước;

+ Cân có mức cân phù hợp với  $d \leq 10$  mg.

- Trình tự thực hiện:

+ Làm sạch bình tỷ trọng bằng nước hoặc cồn;

+ Cân bình tỷ trọng có cả nút sau khi đã làm khô, ghi kết quả  $m_0$  (g);

+ Đổ HĐGS vào bình tỷ trọng đến mức dung tích đã xác định, đậy nút và bảo đảm không có lẫn bọt khí;

+ Lau khô bên ngoài và cân toàn bộ bình tỷ trọng có chứa HĐGS, được kết quả  $m_p$  (g);

+ Khối lượng riêng được tính theo công thức sau:

$$\rho = ((0,99985 (m_p - m_0)/V) + 0,0012) \text{ (g/cm}^3\text{)}$$

Trong đó:

V là dung tích đã xác định của Pycnometer (mL; cm<sup>3</sup>).

### 2.2.3 Phương pháp tỷ trọng kế

- Phương tiện xác định:

+ Tỷ trọng kế có dải đo và độ chính xác phù hợp;

+ Ống đong (chứa sản phẩm) có chiều cao, kích thước phù hợp với tỷ trọng kế;

- Trình tự thực hiện:

- + Làm sạch ống đong và tỷ trọng kế;
- + Đổ HĐGS cần xác định vào ống đong;
- + Đặt tỷ trọng kế vào ống đong sao cho tỷ trọng kế nổi tự do trong chất lỏng (không chạm đáy và thành ống);
- + Sau khi tỷ trọng kế đã đứng yên, quan sát mặt khum của HĐGS theo thang đo để đọc kết quả và nhiệt độ đi kèm (nếu có).
- Khối lượng riêng của HĐGS cần xác định là:

$$\rho = \text{Kết quả đọc} + \text{Số hiệu chính}$$

Trong đó:

Số hiệu chính được xác định cụ thể cho từng tỷ trọng kế riêng biệt và được ghi trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

#### 2.2.4 Phương pháp vật choán chỗ

- Phương tiện xác định:
  - + Vật choán chỗ là quả cầu được làm bằng đồng thau mạ crôm, được cố định trên thanh đỡ kim loại hình tròn mà chiều dài của thanh có thể điều chỉnh được. Thể tích (V) của quả cầu thường có 2 cỡ: 100 mL và 10 mL;
  - + Bình chứa có dung tích đủ lớn để chứa lượng HĐGS cần xác định;
  - + Cân có mức cân phù hợp với  $d \leq 10$  mg.
- Trình tự thực hiện:
  - + Làm sạch vật choán chỗ và bình chứa HĐGS cần xác định;
  - + Đổ sản phẩm đo vào bình chứa tới mức quả cầu có thể nhúng chìm trong chất lỏng với độ sâu nhất định;
  - + Lau khô bên ngoài bình chứa và vật choán chỗ;
  - + Cân bình chứa có chứa HĐGS, được kết quả  $m_2$  (g);
  - + Cho vật choán chỗ vào HĐGS tới vạch dấu trên thanh đỡ (bảo đảm không chạm đáy, thành bình) và cân tổng khối lượng của bình chứa sản phẩm và vật choán chỗ, được kết quả  $m_1$  (g);
  - + Khối lượng riêng của HĐGS được tính theo công thức sau:

$$\rho = ((0,99985 \cdot (m_1 - m_2)/V) + 0,0012) \text{ (g/cm}^3\text{)}$$

#### 2.2.5. Phương pháp vạch dấu chai

- Điều kiện: Chai chứa HĐGS phải đặt được ở vị trí thẳng đứng, không bị biến dạng ; trong suốt ở vị trí mức chứa của chai; đường kính tiết diện ngang ở vị trí mức chứa không lớn hơn 35 mm.
- Phương tiện xác định:
  - + Cân có mức cân phù hợp với  $d \leq 10$  mg cho chai nhỏ hơn 500 mL và  $d \leq 100$  mg cho chai  $\geq 500$  mL;

- + Nước tinh khiết bảo đảm đủ lượng để thực hiện.
- Trình tự thực hiện:
  - + Đặt chai lên mặt phẳng nằm ngang;
  - + Đánh dấu mức chứa (chiều cao mức chứa) lên vỏ cổ chai;
  - + Cân chai chứa HĐGS và ghi kết quả  $m_1$  (g);
  - + Đổ hết HĐGS ra và làm khô chai, rồi cân chai rỗng bao gồm cả nút được kết quả  $m_0$  (g);
  - + Đổ nước tinh khiết vào chai đến đúng vạch mức đã đánh dấu và cân cả chai cùng với nút được kết quả  $m_w$  (g);
  - + Khối lượng riêng của HĐGS được tính theo công thức:
 
$$\rho = ((\rho_w - 0,0012) \cdot (m_1 - m_0) / (m_w - m_0) + 0,0012) \text{ (g/cm}^3\text{)}$$
 $\rho_w$ : Khối lượng riêng của nước tinh khiết được lấy bằng 0,9982 g/ml.

## 2.2.6 Phương pháp đổ đầy đến miệng

- Điều kiện:
  - + Hộp hoặc chai (sau này gọi chung là chai) chứa sản phẩm phải không bị biến dạng; có miệng phẳng, gờ sắc để khi đầy nắp chất lỏng không bị tràn ra ngoài; được chế tạo để khí có thể thoát hết khi đổ đầy.
  - + Phương pháp này có độ chính xác thấp hơn so với phương pháp vạch dấu chai nhưng vẫn có thể được áp dụng trong trường hợp chai chứa sản phẩm được làm bằng vật liệu không trong suốt.
- Phương tiện xác định:
  - + Cân có mức cân phù hợp với  $d \leq 10$  mg cho chai nhỏ hơn 500 mL và  $d \leq 100$  mg cho chai  $\geq 500$  mL;
  - + Nước tinh khiết bảo đảm đủ về lượng để thực hiện;
  - + Nắp đầy làm bằng thủy tinh có một lỗ nhỏ ở tâm (nắp đặc biệt).
- Trình tự thực hiện:
  - + Lấy một chai chưa mở nắp từ dây truyền sản xuất;
  - + Mở nắp và bôi mỡ vaseline lên miệng chai để đảm bảo độ kín khi đầy nắp lên miệng;
  - + Đặt chai lên cân cùng với nắp (để ở bên cạnh); cân toàn bộ và ghi kết quả  $m_1$  (g);
  - + Thêm nước tinh khiết vào chai đến cách miệng khoảng 5 mm, đặt nắp lên miệng chai sao cho lỗ thoát khí ở giữa và đặt toàn bộ lên bàn cân. Nạp thêm nước vào chai qua lỗ nhỏ của nắp một cách cẩn thận đến khi đầy sao cho không có bọt khí ở dưới nắp. Cân toàn bộ và ghi kết quả  $m_2$ ;
  - + Đổ hết sản phẩm ra khỏi chai, cẩn thận làm sạch, sấy khô và bôi mỡ vaseline lên miệng (như lúc ban đầu). Cân chai rỗng cùng với nắp, ghi kết quả  $m_0$ ;

+ Đổ nước tinh khiết vào chai đến cách miệng khoảng 10 mm, đậy nắp lên miệng chai, đặt toàn bộ lên bàn cân, thêm nước vào chai qua lỗ của nắp đến khi đầy. Cân tất cả và ghi kết quả  $m_w$ ;

+ Khối lượng riêng của HĐGS được tính theo công thức:

$$\rho = (\rho_w - 0,0012) \cdot (m_1 - m_0) / (m_1 - m_0) + (m_w - m_2) + 0,0012 \text{ g/mL}$$

$\rho_w$ : Khối lượng riêng của nước tinh khiết được lấy bằng 0,9982 g/ml.

## 2.2.7 Phương pháp cốc tỷ trọng

Trường hợp các phương pháp bình tỷ trọng, quả cầu choán chỗ, vạch dấu chai, đồ đầy đến miệng không thể áp dụng được (do hộp, chai chứa sản phẩm làm bằng vật liệu có biến dạng) thì có thể sử dụng cốc thủy tinh có miệng trên phẳng tương tự như là một bình tỷ trọng dạng đơn giản, được gọi là cốc tỷ trọng cùng với tấm kính phẳng. Phương pháp này có độ chính xác thấp hơn tất cả các phương pháp khác.

- Phương tiện xác định:

+ Cân có mức cân phù hợp với  $d \leq 10$  mg cho chai nhỏ hơn 500 mL và  $d \leq 100$  mg cho chai  $\geq 500$  mL;

+ Nước tinh khiết bảo đảm đủ về lượng để thực hiện;

+ Cốc chứa sản phẩm;

+ Tấm kính phẳng.

- Trình tự thực hiện:

1) Cân cốc rỗng cùng với tấm kính, ghi kết quả  $m_0$ ;

2) Đổ sản phẩm vào cốc đầy đến miệng;

3) Nhẹ nhàng dịch tấm kính dọc theo miệng cốc và đảm bảo không có bọt khí lẫn vào. Trường hợp có bọt khí thì thêm một ít chất lỏng qua khe hở để đẩy bọt khí ra ngoài;

4) Đặt tấm kính vào đúng vị trí, cẩn thận lau sạch chất lỏng rơi ra bên ngoài cốc;

5) Cân cốc cùng tấm kính cùng và sản phẩm, ghi kết quả  $m_1$ ;

6) Đổ hết chất lỏng ra khỏi cốc, làm sạch và sấy khô;

7) Đổ nước cất vào cốc đầy đến miệng và thực hiện thao tác theo trình tự các bước 3), 4);

8) Cân cốc cùng với tấm kính và với nước cất, ghi kết quả  $m_2$ ;

9) Tính khối lượng riêng ( $\rho$ ) của HĐGS theo công thức:

$$\rho_1 = (\rho_w - 0,0012) \cdot (m_1 - m_0) / (m_2 - m_0) + 0,0012 \text{ g/mL}$$

$\rho_w$ : Khối lượng riêng của nước tinh khiết được lấy bằng 0,9982 g/ml.

10) Lặp lại các bước từ 1) đến 9) đối với 2 đơn vị HĐGS khác;



11) Tính khối lượng riêng trung bình của chất lỏng. Giá trị trung bình này được sử dụng để tính thể tích chất lỏng.

**(\*) Chú ý về nhiệt độ để xác định  $Q_r$**

- Cơ sở sản xuất, nhập khẩu HĐGS không công bố hệ số chuyển đổi về nhiệt độ thì xem như là sự thay đổi về nhiệt độ không ảnh hưởng đến kết quả xác định lượng thực ( $Q_r$ ) của HĐGS.

- Trường hợp cơ sở sản xuất, nhập khẩu HĐGS công bố giá trị lượng danh định của HĐGS tại nhiệt độ tiêu chuẩn (ví dụ:  $Q_n$  500 mL tại 20°C) thì cơ sở phải công bố đồng thời hệ số giãn nở thể tích do nhiệt độ của HĐGS trong phạm vi nhiệt độ mà HĐGS có giá trị sử dụng (thông thường phạm vi nhiệt độ từ 15°C đến 35 °C). Việc chuyển đổi lượng thực của HĐGS tại nhiệt độ thực tế về lượng thực tại nhiệt độ tiêu chuẩn được tính theo công thức:

$$Q_{rc} = Q_{rt} \cdot [1 - \alpha \cdot (t - t_c)] \quad \text{mL}$$

Trong đó:

- +  $Q_{rc}$ : lượng thực của HĐGS xác định được tại nhiệt độ tiêu chuẩn, mL;
- +  $Q_{rt}$ : lượng thực của HĐGS xác định được tại nhiệt độ thực tế, mL;
- +  $\alpha$ : hệ số giãn nở thể tích do nhiệt độ của HĐGS do cơ sở công bố, °C<sup>-1</sup>;
- +  $t$ : nhiệt độ thực tế của HĐGS khi các định KLR, °C;
- +  $t_c$ : nhiệt độ tiêu chuẩn khi ghi lượng của HĐGS, °C.

Ghi chú: Nhiệt độ thực tế của HĐGS khi xác định khối lượng riêng được đo bằng thiết bị đo có phạm vi đo phù hợp với nhiệt độ mà HĐGS có giá trị sử dụng và giá trị độ chia không lớn hơn 1°C.

TÊN CƠ QUAN ĐÁNH GIÁ  
ĐOÀN ĐÁNH GIÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 20....

## BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Kính gửi: .....

**1. Cơ sở đề nghị chứng nhận:**..... (tên cơ sở đề nghị).....

- Địa chỉ trụ sở chính: .....

- Điện thoại: .....Fax: ..... Email:.....

**2. Thời gian đánh giá:**

**3. Kết quả đánh giá:**

a) Phạm vi đánh giá đạt yêu cầu:

| TT | Tên hàng đóng gói sẵn | Lượng danh định (Q <sub>n</sub> ) | Khối lượng bao bì | Ghi chú |
|----|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|---------|
|    |                       |                                   |                   |         |

b) Phạm vi đánh giá không đạt yêu cầu:

| TT | Tên hàng đóng gói sẵn | Lượng danh định (Q <sub>n</sub> ) | Khối lượng bao bì | Ghi chú |
|----|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|---------|
|    |                       |                                   |                   |         |

**4. Đề xuất, kiến nghị:**

**Người đứng đầu cơ sở đề nghị**  
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

..., ngày... tháng ... năm ...

**Trưởng đoàn**  
(Ký, ghi rõ họ tên)